

Problème 1: Étude des solutions d'une équation différentielle

1ère Partie — Structure de l'ensemble Σ_A 1.1. Montrons que Σ_A est un espace vectoriel.

Σ_A est une partie de l'espace vectoriel réel $(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}_+}$ des applications de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, donc il suffit de prouver que Σ_A est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}_+}$.

- (i) $\Sigma_A \neq \emptyset$: En effet la fonction nulle $\Theta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $t \mapsto 0$ est un élément de Σ_A puisque Θ est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \Theta''(t) = 0 = A(t)\Theta(t).$$

- (ii) Stabilité par combinaison linéaire : Soit $F, G \in \Sigma_A$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $\lambda F + G \in \Sigma_A$ car $\lambda F + G$ est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $t \in \mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned}(\lambda F + G)''(t) &= \lambda F''(t) + G''(t) \\&= \lambda A(t)F(t) + A(t)G(t) \\&= A(t)(\lambda F(t) + G(t)) \\&= A(t)((\lambda F + G)(t)).\end{aligned}$$

Deuxième méthode : On note $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$ l'espace vectoriel des applications de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ deux fois dérivables sur $\mathbb{R}_+$. Soit $T : \mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})) \rightarrow (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}_+}$, $F \mapsto T(F)$ avec

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, T(F)(t) = F''(t) - A(t)F(t).$$

Alors T est linéaire car pour tout F, G et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$T(\lambda F + G)(t) = \lambda(F''(t) - A(t)F(t)) + (G''(t) - A(t)G(t)) = \lambda T(F)(t) + T(G)(t).$$

Ainsi

$$F \in \ker T \iff T(F) = 0 \iff \forall t \in \mathbb{R}_+, F''(t) - A(t)F(t) = 0 \iff F \in \Sigma_A.$$

Donc Σ_A est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$, en particulier Σ_A est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

1.2. Détermination de la dimension de Σ_A .

1.2.1. Soit $F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ deux fois dérivable. On a

$$\begin{aligned}x_F \in \Sigma_B &\iff x'_F = B(t)x_F \\&\iff \begin{pmatrix} F' \\ F'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A(t) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} \\&\iff \begin{pmatrix} F' \\ F'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F' \\ A(t)F \end{pmatrix} \\&\iff F'' = A(t)F \iff F \in \Sigma_A.\end{aligned}$$

Ainsi $x_F \in \Sigma_B \iff F \in \Sigma_A$.

1.2.2. L'application $\Phi : \Sigma_A \rightarrow \Sigma_B$, $F \mapsto x_F$ est linéaire car

$$\Phi(\lambda F + G) = \begin{pmatrix} \lambda F + G \\ (\lambda F + G)' \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G \\ G' \end{pmatrix} = \lambda \Phi(F) + \Phi(G).$$

Φ est injective : si $\Phi(F) = 0$, alors $\begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} = 0$, donc $F = 0$. Φ est surjective : soit $y = \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} \in \Sigma_B$; alors $F' = G$ et $G' = A(t)F$, donc F est deux fois dérivable et $F'' = A(t)F$, donc $F \in \Sigma_A$ et $y = \Phi(F)$. Ainsi Φ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

1.2.3. L'application $B : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})$ est continue. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, $\dim \Sigma_B = \dim \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R}) = 2n$. Comme Φ est un isomorphisme, $\dim \Sigma_A = \dim \Sigma_B = 2n$.

1.3. Soit $y_0 = \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, il existe une unique solution $x \in \Sigma_B$ telle que $x(s) = y_0$.

Posons $F = \Phi^{-1}(x) \in \Sigma_A$; alors $x = x_F = \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} = x(s) = \begin{pmatrix} F(s) \\ F'(s) \end{pmatrix}$, donc $F(s) = v$, $F'(s) = w$. L'unicité vient de l'injectivité de Φ et de l'unicité dans Σ_B .

2ème Partie — Quelques propriétés des solutions de l'équation différentielle (1)

2.1. Soit $F \in \Sigma_A$ et $f(t) = \|F(t)\|^2$.

2.1.1. F est deux fois dérivable et $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$ est bilinéaire continue, donc f est deux fois dérivable et

$$\begin{cases} f'(t) = 2\langle F(t), F'(t) \rangle, \\ f''(t) = 2\langle F(t), F''(t) \rangle + 2\|F'(t)\|^2. \end{cases}$$

Comme $F \in \Sigma_A$, $F''(t) = A(t)F(t)$, d'où

$$f''(t) = 2\langle A(t)F(t), F(t) \rangle + 2\|F'(t)\|^2.$$

2.1.2. Par hypothèse $\langle A(t)F(t), F(t) \rangle \geq 0$ pour tout t , donc $f''(t) \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi f est convexe sur $\mathbb{R}_+$.

2.2. On suppose $0 \leq t_1 < t_2$ et $F(t_1) = F(t_2) = 0$.

2.2.1. Pour $t \in [t_1, t_2]$, il existe $\tau \in [0, 1]$ tel que $t = (1 - \tau)t_1 + \tau t_2$. Par convexité de f et $f(t_1) = f(t_2) = 0$,

$$0 \leq f(t) \leq (1 - \tau)f(t_1) + \tau f(t_2) = 0,$$

donc $f(t) = 0$.

2.2.2. $f(t) = 0$ sur $[t_1, t_2]$ implique $F(t) = 0$ sur cet intervalle, donc $F' = 0$ aussi. En particulier, $x_F(t_1) = \begin{pmatrix} F(t_1) \\ F'(t_1) \end{pmatrix} = 0$.

L'équation $x' = B(t)x$ avec donnée nulle en t_1 a pour unique solution la fonction nulle, donc $x_F = 0$, d'où $F = 0$.

2.3. Soit $v \neq 0$ et F_v l'unique élément de Σ_A tel que $F_v(0) = F'_v(0) = v$. Posons $f_v(t) = \|F_v(t)\|^2$.

Première méthode : La tangente en 0 est en dessous du graphe (convexité), donc

$$f_v(t) \geq f'_v(0)t + f_v(0) = 2\langle v, v \rangle t + \|v\|^2 = \|v\|^2(2t + 1) \rightarrow +\infty.$$

Deuxième méthode : $f'_v(0) = \|v\|^2 > 0$ et $f''_v \geq 0$ donc f'_v croît, donc $f'_v(t) \geq f'_v(0) > 0$. Par convexité, $t \mapsto f_v(t) - f'_v(0)t$ est croissante, donc pour $t \geq 1$,

$$f_v(t) \geq (f_v(1) - f_v(0))t + f_v(0) \geq At + f_v(0) \rightarrow +\infty.$$

Dans les deux cas $\|F_v(t)\| \rightarrow +\infty$.

2.4. Soit $b > 0$.

2.4.1. $\Psi : F \mapsto (F(0), F(b))$ est linéaire. Si $\Psi(F) = 0$, alors $F(0) = F(b) = 0$, et par 2.2.2 appliqué à $t_1 = 0, t_2 = b$, on a $F = 0$, donc Ψ injective. $\dim \Sigma_A = 2n = \dim(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^2)$, donc Ψ est un isomorphisme.

2.4.2. $\|F\|_b = \|F(0)\| + \|F(b)\|$ définit une norme : séparation vient de l'injectivité de Ψ , homogénéité et inégalité triangulaire évidentes.

2.4.3. $\|F\|_{\infty, b} = \sup_{[0, b]} \|F(t)\|$ est une norme : séparation découle de 2.2.2 si F nulle sur $[0, b]$; homogénéité classique ; inégalité triangulaire par passage au sup.

2.4.4. Σ_A est de dimension finie, donc toutes les normes y sont équivalentes ; en particulier $\|\cdot\|_b$ et $\|\cdot\|_{\infty, b}$ sont équivalentes.

3ème Partie — Comportement de solutions de l'équation différentielle (1)

3.1. Soit $a \neq 0$ et $g_{m,a}$ l'unique élément de Σ_A avec $g_{m,a}(0) = a, g_{m,a}(m) = 0$.

3.1.1. Pour $t \in [0, m]$, posons $h(t) = \|g_{m,a}(t)\|^2$. D'après 2.1.2, h est convexe et $h'(m) = 2\langle g_{m,a}(m), g'_{m,a}(m) \rangle = 0$ car $g_{m,a}(m) = 0$. La convexité et $h'(m) = 0$ impliquent que h est décroissante sur $[0, m]$, donc $\|g_{m,a}\|$ aussi.

3.1.2. $\|g_{m,a}\|_1 = \|a\| + \|g_{m,a}(1)\| \leq \|a\| + \|a\| = 2\|a\|$ car décroissance. Donc $(g_{m,a})$ est bornée dans $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$.

3.1.3. $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$ est de dimension finie, donc la suite bornée $(g_{m,a})$ possède une sous-suite convergente $(g_{\sigma(m),a})$ vers un élément $g_a \in \Sigma_A$.

3.2. 3.2.1. Soit K compact inclus dans $[0, b]$. Par équivalence des normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_{\infty, b}$, la convergence dans $\|\cdot\|_1$ implique celle dans $\|\cdot\|_{\infty, b}$, donc

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{t \in K} \|g_{\sigma(m),a}(t) - g_a(t)\| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|g_{\sigma(m),a} - g_a\|_{\infty, b} = 0.$$

- 3.2.2. $g_{\sigma(m),a}(0) = a$ pour tout m , donc $g_a(0) = a$. Pour $t_1 \leq t_2$, pour m assez grand $t_1, t_2 \in [0, \sigma(m)]$, et $\|g_{\sigma(m),a}\|$ décroît, donc $\|g_{\sigma(m),a}(t_2)\| \leq \|g_{\sigma(m),a}(t_1)\|$. Passage à la limite donne $\|g_a(t_2)\| \leq \|g_a(t_1)\|$.
- 3.2.3. $\|g_a(t)\| \leq \|g_a(0)\| = \|a\|$, donc g_a est bornée.
- 3.3. 3.3.1. $\Sigma_1 = \text{vect}(g_{e_1}, \dots, g_{e_n})$. Chaque g_{e_i} est bornée par 3.2.3, donc toute combinaison linéaire l'est aussi.
- 3.3.2. La famille (g_{e_i}) est libre car si $\sum \alpha_i g_{e_i} = 0$, en 0 on a $\sum \alpha_i e_i = 0$, donc tous les $\alpha_i = 0$.
- 3.3.3. $T : v \mapsto F_v$ est linéaire et injective car $F_v = 0 \Rightarrow v = 0$. $\text{Im } T = \Sigma_2$, donc $\dim \Sigma_2 = n$.
- 3.3.4. $\dim \Sigma_1 = n$, $\dim \Sigma_2 = n$ et $\dim \Sigma_A = 2n$. De plus, si $g \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$, alors $g = F_v$ est bornée, donc $v = 0$ par 2.3, d'où $g = 0$. Ainsi $\Sigma_A = \Sigma_1 \oplus \Sigma_2$.
- 3.3.5. Σ_1 est fermé (dimension finie), donc $\Sigma_A \setminus \Sigma_1$ est ouvert. Pour la densité, soit $\varphi \in \Sigma_A$. Si $\varphi \notin \Sigma_1$, la suite constante convient. Si $\varphi \in \Sigma_1$, prenons $\omega \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1$ (existe car $n < 2n$) ; alors $\psi_p = \varphi + \frac{1}{p}\omega \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1$ et converge vers φ . Donc $\Sigma_A \setminus \Sigma_1$ est dense.
- Soit $F \in \Sigma_A$. Si $F \in \Sigma_1$, elle est bornée. Si $F \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1$, on écrit $F = G_1 + G_2$ avec $G_1 \in \Sigma_1$, $G_2 = F_v$, $v \neq 0$. Alors $\|F(t)\| \geq \|G_2(t)\| - \|G_1(t)\|$ et $\|G_2(t)\| \rightarrow +\infty$, donc $\|F(t)\| \rightarrow +\infty$.

Problème 2: Étude des polynômes d'Hermite dans un espace préhilbertien

Partie I : Intégrale de Wallis et Intégrale de Gauss

- Q 1.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $W_{n+1} - W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t)(\cos t - 1) dt$. L'intégrande est une fonction négative, continue, non identiquement nulle, donc $W_{n+1} - W_n < 0$. Ainsi, $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.
- Q 2.** Effectuons une intégration par parties avec les deux fonctions $t \mapsto \sin t$ et $t \mapsto \cos^{n+1} t$. On obtient
- $$W_{n+2} = \int_0^{\pi/2} \sin'(t) \cos^{n+1}(t) dt = [\sin(t) \cos^{n+1}(t)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin(t)(n+1)(-\sin(t)) \cos^n(t) dt$$
- En utilisant $\sin^2(t) = 1 - \cos^2(t)$, la linéarité de l'intégrale et l'annulation du crochet, on trouve $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$, ce qu'on souhaitait démontrer.
- Q 3.** Posons pour $n \in \mathbb{N}$: $u_n = (n+1)W_n W_{n+1}$. On a alors $u_{n+1} = (n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_n W_{n+1} = u_n$ d'après la question précédente. La suite (u_n) étant constante, on a : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = (n+1)W_n W_{n+1} = u_0 = W_0 W_1 = \frac{\pi}{2}$ (car $W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = 1$, par calcul direct).
- Q 4.** La suite (W_n) est à valeurs strictement positives (par un argument similaire à la question 1), et par stricte décroissance, on a $W_{n+2} < W_{n+1} < W_n$ pour tout n , donc $\frac{W_{n+2}}{W_{n+1}} < 1$. Mais d'après la question 2, $\frac{W_{n+2}}{W_{n+1}} = \frac{n+1}{n+2}$ qui tend vers 1 en l'infini. Par encadrement, on a donc $W_{n+1} \sim W_n$. En reportant dans la question 3, on a donc $(n+1)W_n^2 \sim \frac{\pi}{2}$, soit en divisant puis en utilisant que $W_n > 0$, l'équivalent souhaité

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

- Q 5.** $x \mapsto e^{-x^2}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et négligeable devant $x \mapsto e^{-x}$ au voisinage de $+\infty$, qui est intégrable, donc elle l'est aussi.
- Q 6.** On réécrit pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \int_{\mathbb{R}_+} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x) dx$$

et on applique le théorème de convergence dominée :

- $x \mapsto \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x)$ est continue par morceaux et intégrable car nulle sur $]\sqrt{n}, +\infty[$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$\left| \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x) \right| \leq e^{n \ln \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)} \leq e^{-x^2}$$

par concavité de $\ln$. Le terme de droite est intégrable par la question précédente.

- Limite simple : pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-x^2}$$

$$\text{car } n \ln \left(1 - \frac{x^2}{n}\right) \sim -x^2.$$

Par convergence dominée,

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = I.$$

Q 7. Le changement indiqué

$$\begin{cases} x = \sqrt{n} \sin u \\ dx = \sqrt{n} \cos u du \end{cases}$$

est licite car $\sin$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi/2]$ et il donne

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{n \sin^2 u}{n}\right)^n \sqrt{n} \cos u du = \sqrt{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} u du = \sqrt{n} W_{2n+1}.$$

Q 8. On en déduit par l'équivalent vu en 4) que

$$I \sim \sqrt{n} \sqrt{\frac{\pi}{2(2n+1)}} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

donc

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Et enfin par parité

$$J = 2I = \sqrt{\pi}.$$

Partie II : Autour d'une équation différentielle

II A

Q 9. Je pense qu'il y a une erreur dans le sujet, il faut lire « sur $\mathbb{R}$ » pour l'équation différentielle et pour les solutions développables en série entière.

Soit donc $y : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une fonction développable en série entière sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire de rayon de convergence $R = +\infty$. En dérivant terme à terme sur $] -R, R[$ on obtient

$$\begin{aligned} y'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = a_1 + \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2) a_{n+2} x^{n+1} \\ y''(x) &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n. \end{aligned}$$

L'équation différentielle (II.1) devient alors

$$a_1 x^0 + \sum_{n=0}^{+\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} + (n+2) a_{n+2} + a_n] x^{n+1} = 0.$$

Par unicité des coefficients d'une série entière on obtient donc que (II.1) est équivalente à

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+2)^2 a_{n+2} + a_n = 0 \end{cases} \quad (R)$$

- Analyse : si y vérifie (R) alors on montre par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{2n} = (-1)^n \frac{a_0}{\prod_{k=1}^n (2k)^2} = \frac{(-1)^n a_0}{4^n (n!)^2} \text{ et } a_{2n+1} = 0$$

(récurrence à faire par le candidat, c'est la première... le correcteur se permet de la zapper en revanche!)

- Synthèse : pour tout $a_0 \in \mathbb{R}$, la suite définie dans l'encadré ci-dessus vérifie bien (R) et de plus comme $|a_n| \leq \frac{|a_0|}{n!}$ alors y est bien de rayon de convergence $+\infty$ par comparaison.

En conclusion les solutions développables en série entière sur $\mathbb{R}$ sont celles dont la suite des coefficients vérifie l'encadré ci-dessus.

Q 10. Avec les notations ci-dessus, $y(0) = 1$ équivaut à $a_0 = 1$. La suite des coefficients est alors entièrement déterminée par la formule encadrée, ce qui laisse cette unique solution

$$y : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} x^{2n}.$$

II B

Q 11. On utilise le théorème de régularité des intégrales à paramètre. On note pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \pi]$, $f(x, t) = \cos(x \sin t)$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue donc intégrable sur le segment $[0, \pi]$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x, t)$ est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -\sin t \sin(x \sin t)$ est intégrable sur le segment $[0, \pi]$ car continue.
- Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \pi]$,

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) \right| = |-\sin^2 t \cos(x \sin t)| \leq 1$$

et cette domination est intégrable sur le segment $[0, \pi]$.

On en déduit que G est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et on peut la dériver sous le signe intégral.

Q 12. On obtient donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G'(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi -\sin t \sin(x \sin t) dt,$$
$$G''(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi -\sin^2 t \cos(x \sin t) dt.$$

Et donc

$$\begin{aligned} xG''(x) + G'(x) + xG(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (-x \sin^2 t \cos(x \sin t) - \sin t \sin(x \sin t) + x \cos(x \sin t)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x(1 - \sin^2 t) \cos(x \sin t) - \sin t \sin(x \sin t)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x \cos^2 t \cos(x \sin t) - \sin t \sin(x \sin t)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} [\cos t \sin(x \sin t)]_{t=0}^{t=\pi} = 0. \end{aligned}$$

Q 13. Comme $G(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi 1 dt = 1$.

Pour répondre à la question il ne reste plus qu'à montrer que G est développable en série entière sur $\mathbb{R}$, ceci conclura par l'unicité qu'on vient de démontrer à la question précédente.

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $t \in [0, \pi]$,

$$\cos(x \sin t) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n} \sin^{2n} t}{(2n)!}.$$

Donc

$$G(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{(-1)^n}{(2n)!} \int_0^\pi \sin^{2n} t dt \right) x^{2n} \quad (D)$$

Justification de l'interversion somme intégrale : pour tout $x \in \mathbb{R}$ fixé, la série de fonctions

$$t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n} \frac{\sin^{2n} t}{(2n)!}$$

converge uniformément sur le segment $[0, \pi]$ car elle y converge normalement puisque

$$\left\| t \mapsto (-1)^n x^{2n} \frac{\sin^{2n} t}{(2n)!} \right\|_\infty \leq \frac{|x|^{2n}}{(2n)!},$$

terme général positif d'une série convergente.

Partie III : Étude d'un endomorphisme sur un espace préhilbertien

III A – Les polynômes d'Hermite

Q 14. Un calcul sans saveur donne

$$H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2, \quad H_3(x) = 8x^3 - 12x.$$

Q 15. En dérivant la définition de H_n , on trouve directement

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H'_n(x).$$

Q 16. Montrons par récurrence sur n que H_n est de degré n et de même parité que n :

- C'est bien le cas pour $n = 0$ puisque $H_0 = 1$.
- Supposons que c'est le cas pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, quelconque. Le degré de H'_n est alors $n - 1$ (ou $-\infty$ si $n = 0$) et est donc plus petit que celui de $2XH_n$, qui est (par degré d'un produit) $1 + \deg(H_n) = n + 1$. Par degré d'une somme, le degré de H_{n+1} est donc $n + 1$. Par ailleurs, H_n étant de la parité de n , H'_n est de la parité inverse de n (il suffit de dériver la relation $H_n(X) = (-1)^n H_n(-X)$ pour s'en rendre compte), et $2XH_n$ également. Donc H_{n+1} est de la parité inverse de celle de n , c'est-à-dire celle de $n + 1$.
- D'où la conclusion par récurrence.

Q 17. En écrivant $H_n = a_n X^n + Q$ avec $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, on constate via la relation de récurrence que

$$H_{n+1} = 2a_n X^{n+1} + R$$

avec $R \in \mathbb{R}_n[X]$. La suite (a_n) des coefficients dominants de H_n vérifie donc la relation de récurrence $a_{n+1} = 2a_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Cette suite est donc géométrique de raison 2, et puisque $a_0 = 1$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = 2^n.$$

III B – Un produit scalaire

Q 18. La fonction nulle appartient clairement à E . Soit $f, g \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On a alors

$$(\lambda f + \mu g)^2 = \lambda^2 f^2 + \mu^2 g^2 + 2\lambda\mu fg.$$

Puisque $f, g \in E$, les deux premiers termes de cette somme sont manifestement dans E . Par ailleurs, en utilisant l'inégalité

$$xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2),$$

on obtient

$$2\lambda\mu f(x)g(x)e^{-x^2} \leq |\lambda\mu|(f^2(x) + g^2(x))e^{-x^2}.$$

Le membre de droite étant l'intégrande d'une intégrale qui converge, celui de gauche l'est aussi par majoration de fonctions positives. Ainsi, $\int_{-\infty}^{+\infty} 2\lambda\mu f(x)g(x)e^{-x^2} dx$ est absolument convergente, donc convergente. Par somme, $\lambda f + \mu g$ est donc un élément de E . Et par caractérisation des sous-espaces vectoriels, E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. On constate que tous les monômes $x \mapsto x^n$ appartiennent à E . En effet, $(x^n)^2 e^{-x^2}$ est négligeable devant $\frac{1}{x^2}$ en $\pm\infty$ par croissance comparée, d'où le résultat par négligeabilité. Par linéarité, $\mathbb{R}[X]$ est bien un sous-ensemble de E .

Q 19. Cette application est :

- Bien définie, ce qui n'est pas évident, mais c'est la même preuve que celle qu'on vient de faire (E est stable par produit);
- Symétrique par commutativité du produit dans $\mathbb{R}$;
- Linéaire à gauche par linéarité de l'intégrale, donc bilinéaire;
- Positive par positivité de l'intégrale;
- Définie. En effet, si $\langle f, f \rangle = 0$, la fonction $x \mapsto f(x)^2 e^{-x^2}$ est continue, positive, intégrable et d'intégrale nulle sur $\mathbb{R}$, donc nulle.

$(\cdot, \cdot)$ est donc bel et bien un produit scalaire sur E .

III C – Lien entre le produit scalaire et les polynômes d'Hermite

Q 20. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{R}[X]$. Notons que

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P'(x) (-1)^{n-1} e^{x^2} w^{(n-1)}(x) e^{-x^2} dx = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P'(x) w^{(n-1)}(x) dx$$

et une intégration par parties obtenue en primitivant P' et en dérivant $w^{(n-1)}$ nous donne alors

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{\pi}} \left(\left[P(x) w^{(n-1)}(x) \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} P(x) w^{(n)}(x) dx \right),$$

l'intégration par parties étant justifiée par le fait que la quantité $P(x)w^{(n-1)}(x)$ tend vers 0 en $\pm\infty$. Le crochet s'annule donc, et on trouve finalement

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \frac{(-1)^n}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x) H_n(x) e^{-x^2} dx,$$

ce qui signifie exactement que

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \langle P, H_n \rangle,$$

ce que l'on souhaitait démontrer.

Q 21. Si $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, on itère l'égalité précédente pour obtenir par une récurrence immédiate

$$\langle P, H_n \rangle = \langle P^{(n)}, H_0 \rangle = \langle 0, 1 \rangle = 0,$$

d'où le résultat.

Q 22. La famille $(H_0, \dots, H_n)$ est une famille de $n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$ polynômes échelonnée en degrés, donc libre. C'est donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Par ailleurs, la question précédente montre notamment que les H_k sont orthogonaux deux à deux. D'où le résultat.

Q 23. C'est une conséquence directe de la question 20 de nouveau : en posant $P = H_n$, on obtient

$$\|H_n\|^2 = \langle H_n, H_n \rangle = \langle H'_n, H_{n-1} \rangle = \dots = \langle H_n^{(n)}, H_0 \rangle$$

par une récurrence là encore relativement immédiate.

Q 24. Puisque H_n est de degré n et de coefficient dominant 2^n , $H_n^{(n)}$ n'est autre que $2^n n!$. Ainsi,

$$\|H_n\|^2 = \langle 2^n n!, 1 \rangle = \frac{2^n n!}{\sqrt{\pi}} J = 2^n n!.$$

Donc :

$$\|H_n\| = 2^{n/2} \sqrt{n!}.$$

III D – Étude d'un endomorphisme autoadjoint

Q 25. Le caractère linéaire de u est assez direct (linéarité de la dérivation et du produit par un polynôme fixé). Si $P \in \mathbb{R}_n[X]$, le degré de $2XP'$, qui vaut $1 + \deg(P) - 1$, est plus petit que n ; celui de P'' aussi; par somme, celui de $u(P) = -P'' + 2XP' + P$ est également plus petit que n . D'où la stabilité de $\mathbb{R}_n[X]$ par u .

Q 26. Id est l'application « identique », ou plutôt identité, de $\mathbb{R}[X]$. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On a

$$v \circ w(P) = v(w(P)) = v(P') = 2XP' - P'' - P'' + 2XP' + P - P = (u - \text{Id})(P)$$

Et par ailleurs :

$$w \circ v(P) = (2XP - P')' = 2P + 2XP' - P'' = (P + 2XP' - P'') + P = (u + \text{Id})(P).$$

Ces égalités étant vraies pour tout P , on a bien $v \circ w = u - \text{Id}$ et $w \circ v = u + \text{Id}$.

Q 27. D'après la question précédente, on a $u = \text{Id} + v \circ w = w \circ v - \text{Id}$. On a donc

$$\begin{aligned} u \circ v - v \circ u &= (\text{Id} + v \circ w) \circ v - v \circ (w \circ v - \text{Id}) \\ &= v + v \circ w \circ v - v \circ w \circ v + v = 2v. \end{aligned}$$

Q 28. Si $u(P) = \lambda P$, d'après la question précédente, on a

$$u(v(P)) = 2v(P) + v(u(P)) = 2v(P) + v(\lambda P) = (2 + \lambda)v(P),$$

la dernière égalité ayant été obtenue par linéarité de v .

Q 29. Par récurrence sur k :

- $P_0 = 1$ et $u(P_0) = u(1) = 1$ donc P_0 est bien un vecteur propre de u associé à la valeur propre $\lambda_0 = 1$;
- Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons que P_k est un vecteur propre associé à la valeur propre λ_k . On a donc $u(P_k) = \lambda_k P_k$, donc (d'après la question précédente) $u(v(P_k)) = (\lambda_k + 2)v(P_k)$. Or, $v(P_k) = 2XP_k - P'_k = P_{k+1}$ d'après la question 15 (les fonctions polynomiales sont égales, donc les polynômes aussi, même si cette précision sera probablement inutile vu l'esprit du sujet). Donc $u(P_{k+1}) = (\lambda_k + 2)P_{k+1}$ et P_{k+1} est bien, étant non nul, un vecteur propre pour u associé à la valeur propre $\lambda_{k+1} = \lambda_k + 2$.

- D'où la conclusion par récurrence.

La suite (λ_k) étant arithmétique, on a manifestement $\lambda_k = 2k + 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Q 30. L'endomorphisme u_n possède $n + 1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$ valeurs propres distinctes, à savoir tous les $2k + 1$ pour $0 \leq k \leq n$; en effet, tous les H_k sont dans $\mathbb{R}_n[X]$. D'après un critère classique, u_n est bien diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Q 31. Soit $P, Q \in \mathbb{R}[X]$. Notons que par linéarité à gauche:

$$\langle u(P), Q \rangle = \langle -P'' + 2XP', Q \rangle + \langle P, Q \rangle.$$

Il s'agit donc de montrer que le premier terme de la somme vaut également $\langle P', Q' \rangle$. Pour ce faire, écrivons sa définition :

$$\langle -P'' + 2XP', Q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} (-P''(x) + 2xP'(x))e^{-x^2}Q(x) dx.$$

On remarque que la parenthèse est la dérivée en x de $-P'(x)e^{-x^2}$. Ainsi, par intégration par parties et nullité du crochet, on constate que

$$\langle -P'' + 2XP', Q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} P'(x)e^{-x^2}Q'(x) dx = \langle P', Q' \rangle.$$

Et on a bien démontré le résultat voulu.

Q 32. On a donc pour tous $P, Q \in \mathbb{R}[X]$:

$$\langle u(P), Q \rangle = \langle P', Q' \rangle + \langle P, Q \rangle.$$

L'expression de droite étant symétrique en P et Q et par symétrie du produit scalaire, on a donc

$$\langle u(P), Q \rangle = \langle P, u(Q) \rangle.$$

Ce résultat étant notamment vrai pour les polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$, on a bien :

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{R}_n[X]^2, \quad \langle u_n(P), Q \rangle = \langle P, u_n(Q) \rangle,$$

ce qui est la définition du fait que u_n est autoadjoint.

Q 33. C'est exactement le théorème spectral appliqué à u_n .

Q 34. La famille $(H_0, \dots, H_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$ (question 22) constituée de vecteurs propres pour u_n (question 29); il suffit donc de normer chacun de ses vecteurs, en le divisant par sa norme calculée en question 24, pour obtenir une base orthonormale de $\mathbb{R}_n[X]$ constituée de vecteurs propres de u_n .

Partie IV : Une famille totale

Q 35. Il y a une erreur dans la question, il faut lire $f \in E$ au lieu de $\xi \in E$. Soit $f \in E$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2}| = |f(x)|e^{-x^2/2} \cdot e^{-x^2/2}.$$

Le facteur de droite est de carré intégrable (on a même calculé J en question 8), et celui de gauche l'est car $f \in E$. Le résultat s'en suit par l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Remarque : une autre possibilité, mais elle fait écrire une intégrale de fonction positive avant de montrer sa convergence...

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2}| dx = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|e^{-x^2} dx = \langle |f|, 1 \rangle < +\infty$$

par l'inégalité de Cauchy-Schwarz ($|f| \in E$ car $f \in E$ - elles ont le même carré - et $x \mapsto 1 \in E$).

Q 36. Pour tout $p \in \mathbb{N}$ cette fonction est continue sur $\mathbb{R}$ et négligeable devant $\frac{1}{x^2}$ aux voisinages de $\pm\infty$. Maintenant

$$\begin{aligned} M_p &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} x^{2p-1} \cdot 2xe^{-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[-x^{2p-1}e^{-x^2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (2p-1)x^{2p-2}e^{-x^2} dx \\ &= \frac{2p-1}{2} M_{p-1} \\ &= \dots \\ &= \frac{(2p-1)(2p-3)\dots 1}{2^p} J \\ &= \frac{(2p)!}{2^{2p}p!} \sqrt{\pi} \quad (\text{après simplification, car } J = \sqrt{\pi}). \end{aligned}$$

Q 37. Développement en série entière de $e^{-it\xi}$ et linéarité de la somme.

Q 38. Il suffit de démontrer que pour tout $\xi \in \mathbb{R}$ on peut intervertir somme et intégrale dans le résultat précédent (ceci montrera que $\xi \mapsto \mathcal{F}(f)(\xi)$ est développable en série entière sur $\mathbb{R}$).

Fixons $\xi \in \mathbb{R}$. Notons pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = f(x)e^{-x^2} \frac{(-i\xi)^n}{n!} x^n$. Alors

- les f_n sont clairement continues et intégrables sur $\mathbb{R}$ (négligeables devant $1/x^2$ aux voisinages de $\pm\infty$).
- $\sum f_n$ converge simplement, vers $x \mapsto f(x)e^{-x^2} e^{-ix\xi}$.
-

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| e^{-x^2} \frac{|\xi|^n |x|^n}{n!} dx \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|\xi|^n}{n!} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |x|^n e^{-x^2} dx \\ &\leq \sum_{n=0}^{+\infty} \langle |f|, |x|^n \rangle \frac{|\xi|^n}{n!} \\ &\leq \|f\| \sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{\frac{M_n}{\sqrt{\pi}}} \frac{|\xi|^n}{n!} \quad (\text{Cauchy-Schwarz}) \end{aligned}$$

Et il suffit de montrer que cette série est absolument convergente. En notant a_n son terme général, on constate que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|\xi|}{n+1} \sqrt{\frac{2n+1}{2}} \sim \frac{|\xi|}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

Par la règle de d'Alembert $\sum a_n$ converge donc bien absolument.

D'où le résultat !

Q 39. $(H_0, \dots, H_n)$ formant une base de $\mathbb{R}_n[X]$, X^n est combinaison linéaire de $H_0, \dots, H_n$. Ainsi, f est orthogonal à X^n ; c'est exactement ce qu'on souhaitait établir.

Q 40. Puisque $\mathcal{F}(f)$ est développable en série entière, on a, pour tout $\xi \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x) e^{-x^2} dx \right) \xi^n = 0$$

d'après la question précédente.

Q 41. On a admis que $\mathcal{F}$ était injective sur E . C'est donc que son noyau est restreint à $\{0\}$. Puisque f est dans ce noyau d'après la question précédente, c'est que f est nulle.

